

Chapitre 19

L'ajustement de valeur de crédit — CVA — corrigés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de crédit

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — La formule du CVA unilatéral et ses deux modes de calcul

- (a) La formule du CVA unilatéral s'écrit $UCVA(t) = -E[\mathbb{1}(t < \tau \leq T) \cdot V(t, \tau)^+ \cdot LGD]$, où τ est le **temps de défaut** de la contrepartie, $V(t, \tau)^+ = \max(V(t, \tau), 0)$ est l'**exposition actualisée** à la date de défaut (nulle si la valeur du portefeuille est défavorable à la partie survivante à cette date), et LGD la **perte en cas de défaut**. Cette formule se discrétise en $UCVA(t) \approx -LGD \sum_i EPE(t, t_i) \times PD(t_{i-1}, t_i)$ sous l'hypothèse d'**indépendance** entre exposition, probabilité de défaut et LGD — c'est-à-dire en l'absence de risque directionnel défavorable (wrong-way risk) — qui permet de remplacer l'espérance conjointe du terme $\mathbb{1}(t < \tau \leq T) \cdot V(t, \tau)^+$ par le produit de deux espérances calculées séparément : l'EPE sur chaque intervalle, d'une part, et la probabilité de défaut sur ce même intervalle, d'autre part. Le cours qualifie cette expression discrétisée de moyenne pondérée du profil d'EPE par la probabilité de défaut car chaque terme $EPE(t, t_i) \times PD(t_{i-1}, t_i)$ pondère la valeur d'exposition typique d'un intervalle temporel par le « poids » probabiliste de ce même intervalle (la probabilité que le défaut survienne précisément dans cette fenêtre) : le UCVA total est ainsi une somme pondérée du profil d'EPE tout au long de la vie de la transaction, où les intervalles où le défaut est le plus probable pèsent le plus lourd dans le résultat final, exactement la structure d'une moyenne pondérée.
- (b) L'approximation $UCVA \approx -\overline{EPE} \times \text{spread}$ « fonctionne raisonnablement bien » selon le cours « lorsque le profil d'EPE est relativement stable dans le temps ». Cette approximation sépare la composante crédit de la composante marché car elle isole, d'un côté, le spread de la contrepartie — qui résume à lui seul l'information de marché sur sa qualité de crédit, indépendamment de la nature du produit dérivé — et, de l'autre, l'exposition moyenne $\overline{EPE}$ — qui résume le risque de marché du portefeuille, indépendamment de la contrepartie avec laquelle il est conclu. Un profil d'EPE fortement variable dans le temps, comme le profil en cloche d'un swap à paiements périodiques (croissant puis décroissant, avec un maximum vers le tiers de la maturité), rend cette approximation moins fiable car remplacer le profil complet $EPE(t, t_i)$ par sa seule moyenne $\overline{EPE}$ ignore précisément la façon dont ce profil se combine, période par période, avec la probabilité de défaut $PD(t_{i-1}, t_i)$ dans la formule exacte du (a) : si les périodes de forte exposition ne coïncident pas avec les périodes de forte probabilité de défaut marginal (par exemple parce que la courbe de crédit a une forme particulière), la moyenne pondérée exacte s'écarte de la simple moyenne arithmétique utilisée par l'approximation.
- (c) L'approche « directe » du calcul du CVA par simulation répète, pour chaque simulation, un schéma en trois étapes : simuler un temps de défaut de la contrepartie, simuler la valeur du portefeuille à cette date pour en déduire l'exposition, puis simuler une valeur de LGD — avant de multiplier ces trois termes et de moyenner sur l'ensemble des simulations. Cette approche ne requiert donc qu'**une seule valorisation du portefeuille par simulation** (à la date de défaut simulée). L'approche « chemin par chemin » (path-wise), à l'inverse, valorise le portefeuille à de **multiples dates le long de chaque trajectoire**, afin de reconstituer un profil d'exposition complet trajectoire par trajectoire. À budget de calcul total identique (même nombre total de valorisations du portefeuille), l'économie de l'approche directe — une valorisation par trajectoire plutôt que plusieurs — lui permet de simuler un nombre bien plus élevé de trajectoires indépendantes de temps de défaut et d'exposition : si l'approche chemin par chemin valorise, disons, le portefeuille à dix dates par trajectoire, elle ne peut simuler qu'un dixième du nombre de trajectoires indépendantes que l'approche directe peut simuler pour le même coût de calcul. Puisque l'erreur type d'un estimateur de Monte-Carlo décroît avec la racine carrée du nombre de trajectoires indépendantes, disposer d'un nombre de trajectoires bien plus élevé — et non simplement d'un nombre de valorisations plus élevé — explique directement pourquoi l'approche directe atteint un écart-type d'estimateur jusqu'à six fois plus faible pour un même budget de calcul total.
- (d) La contribution de cette fenêtre au UCVA total, sous $LGD = 60\%$, est $5 \times 0,02 \times 0,60 = 0,06$ million de dollars, soit 60 000 \$. Sous un LGD erroné de 100 %, cette contribution serait de $5 \times 0,02 \times 1,00 = 0,10$ million de dollars, soit une surestimation d'un facteur $0,10/0,06 = 1,6667$ — la contribution serait surestimée de près des deux tiers par rapport à sa valeur correcte sous $LGD = 60\%$.

- (a) Une courbe de crédit **back-loaded** (croissante) concentre les défauts davantage en fin de période : le spread de crédit, plus élevé aux échéances longues, traduit une probabilité de défaut marginale plus forte vers la fin de l'horizon considéré. Une courbe **front-loaded** (inversée) concentre au contraire les défauts en début de période, le spread étant plus élevé aux échéances courtes. Une courbe croissante donne généralement le CVA le plus élevé principalement parce que le **spread extrapolé à long terme** — utilisé pour calibrer les probabilités de défaut sur les échéances les plus lointaines, souvent les plus significatives pour des transactions de longue maturité — y est le plus important ; une courbe inversée donne le CVA le plus faible pour la raison opposée, le spread extrapolé à long terme y étant le plus faible.
- (b) Le LGD_{actual} est la perte réellement attendue en cas de défaut de la contrepartie ; le LGD_{mkt} est la valeur conventionnelle utilisée pour calibrer les probabilités de défaut implicites de marché à partir des spreads de crédit observés. En admettant la relation du triangle de crédit $spread \approx LGD \times \lambda$, soit $\lambda \approx spread/LGD$, et en approximant $PD_1 \approx \lambda$ pour un intervalle suffisamment court, l'approximation à une seule période du UCVA s'écrit $UCVA_1 \approx LGD \times EPE \times PD_1 \approx LGD \times EPE \times \frac{spread}{LGD}$. Lorsque $LGD_{actual} = LGD_{mkt} = LGD$ — c'est-à-dire lorsque la même valeur de LGD sert à la fois à calibrer λ à partir du spread et à multiplier l'exposition — le terme LGD se simplifie algébriquement au numérateur et au dénominateur : $UCVA_1 \approx EPE \times spread$, une expression qui ne dépend plus du tout de la valeur de LGD retenue. Ce résultat algébrique justifie précisément l'« effet d'annulation » évoqué par le cours : toute erreur commise sur la valeur commune de LGD affecte identiquement, et en sens opposé, le terme de perte et le terme de probabilité de défaut calibrée, de sorte que le produit final — et donc le UCVA — reste, à l'ordre de cette approximation, insensible au choix de LGD .
- (c) (i) Le UCVA correct utilise $LGD_{mkt} = 40\%$ pour calibrer $\lambda = spread/LGD_{mkt} = 0,03/0,40 = 0,075$, d'où $PD_1 = 1 - e^{-0,075} = 7,2257\%$, mais $LGD_{actual} = 23\%$ pour la perte effective : $UCVA_{correct} = 0,23 \times 10 \times 0,072257 = 0,16619$ million de dollars ($\approx 166\,190$ \$). (ii) Si la banque recalibre par erreur λ à partir de LGD_{actual} , $\lambda_{err} = 0,03/0,23 = 0,130435$, d'où $PD_1 = 1 - e^{-0,130435} = 12,2286\%$, et $UCVA_{err,recalib} = 0,23 \times 10 \times 0,122286 = 0,28126$ million de dollars. (iii) Si la banque utilise $LGD_{mkt} = 40\%$ à la fois pour la calibration et pour la perte, $UCVA_{err,mkt} = 0,40 \times 10 \times 0,072257 = 0,28903$ million de dollars. Le classement est $UCVA_{correct}(0,166) < UCVA_{err,recalib}(0,281) < UCVA_{err,mkt}(0,289)$: le UCVA correct est le plus faible des trois, et les deux erreurs le surestiment substantiellement, de 69,24 % pour l'erreur de recalibration et de 73,91 % pour l'erreur de convention pure. Ce résultat illustre directement la distinction du (b) : l'effet d'annulation ne joue que lorsque le même LGD sert aux deux usages (calibration et perte) — ici en (iii), où LGD_{mkt} sert aux deux, le résultat (0,289) se rapproche d'ailleurs du raccourci linéaire $EPE \times spread = 10 \times 0,03 = 0,30$ — mais dès que LGD_{actual} et LGD_{mkt} divergent structurellement, comme c'est précisément le cas en financement de projet, aucune combinaison n'annule plus l'effet du LGD , et seule la combinaison correcte (i), qui respecte scrupuleusement l'usage propre à chaque LGD , produit un UCVA fidèle au risque économique réel de la transaction.
- (d) Le **DVA** (debt value adjustment) est le pendant symétrique du CVA : il reflète le fait qu'une partie peut elle-même faire défaut, et se calcule à partir de l'exposition négative attendue (ENE), de la propre probabilité de défaut de la partie, et de son propre LGD. Le **CVA bilatéral** (BCVA) combine les deux : $BCVA = CVA + DVA$. Le DVA crée, en théorie, une « symétrie des prix » car si $CVA_A = -DVA_B$ et $DVA_A = -CVA_B$, deux contreparties peuvent en principe s'accorder sur une même valeur de transaction, même lorsque l'une d'elles présente une qualité de crédit faible — l'ajustement lié à sa propre probabilité de défaut compensant, de son point de vue, l'ajustement que sa contrepartie applique de son côté. Le Comité de Bâle a exclu le DVA du calcul de la charge de capital réglementaire liée au CVA précisément pour éviter qu'une banque dont la qualité de crédit se dégrade ne bénéficie d'une charge de capital *plus faible* du seul fait de ses gains de DVA : une dégradation de son propre crédit gonflerait mécaniquement son DVA (donc son BCVA), ce qui, si le DVA entrait dans le calcul du capital réglementaire, réduirait paradoxalement l'exigence de capital exactement au moment où la banque devient plus risquée.

Corrigé de l'exercice 3 — CVA incrémental et marginal, impact de la marge, et le wrong-way risk

- (a) Le **CVA incrémental** mesure la contribution d'une nouvelle transaction au CVA total d'un ensemble de compensation donné, en tenant compte des bénéfices de compensation avec les transactions déjà existantes. Il dépend de l'ordre dans lequel les transactions sont exécutées car le bénéfice de compensation qu'une transaction apporte — et donc sa contribution incrémentale au CVA — dépend de l'état du portefeuille au moment où elle est ajoutée : la même transaction, ajoutée en premier à un ensemble de compensation vide ou ajoutée en dernier à un ensemble déjà volumineux, ne modifie pas l'EPE agrégée dans les mêmes proportions, puisque son effet de diversification avec les transactions déjà présentes diffère selon ce qui a déjà été exécuté avant elle. Le **CVA marginal**, en répartissant le CVA total entre toutes les transactions de façon à ce que leur somme égale exactement le CVA total, est jugé plus « équitable » car il ne fait pas dépendre l'allocation d'une transaction donnée de l'ordre arbitraire dans lequel les transactions du portefeuille ont historiquement été exécutées — une propriété particulièrement utile à des fins comptables, où chaque transaction doit se voir attribuer un montant de CVA reproductible et non dépendant de conventions d'ordonnancement.
- (b) L'impact de la marge sur le CVA « suit directement son impact sur l'exposition » car la marge n'entre dans la formule discrétisée du UCVA, $UCVA \approx -LGD \sum_i EPE(t, t_i) \times PD(t_{i-1}, t_i)$, qu'à travers le terme *EPE* : la marge, via la définition exposition positive = max(valeur – marge, 0), réduit l'EPE de chaque fenêtre temporelle, sans modifier ni le *LGD* ni les probabilités de défaut *PD*, qui dépendent uniquement de la qualité de crédit de la contrepartie et non de l'existence d'un accord de collatéral. La réduction du CVA obtenue par la marge n'est jamais parfaite, même avec une marge initiale très élevée, en raison du **délai structurel** entre le dernier appel de marge effectivement honoré et le défaut réel de la contrepartie (la période de marge en risque, MPoR) : durant cet intervalle — ne serait-ce que quelques jours —, la valeur du portefeuille continue d'évoluer, et l'exposition résiduelle non couverte par la dernière marge reçue reste positive avec une probabilité non nulle, quelle que soit par ailleurs l'importance du montant de marge initiale déjà posté.
- (c) Le **risque directionnel défavorable** (wrong-way risk, WWR) désigne une dépendance défavorable entre l'exposition et la qualité de crédit de la contrepartie : l'exposition est élevée précisément lorsque la probabilité de défaut de la contrepartie augmente. Son symétrique favorable, le **right-way risk**, réduit au contraire le CVA. En change, l'exemple donné par le cours est celui d'une contrepartie souveraine payant une devise qui s'affaiblit précisément au moment où sa qualité de crédit se dégrade. Sur les CDS, l'exemple donné est l'achat de protection auprès d'une contrepartie dont la qualité de crédit est fortement corrélée à celle de l'entité de référence — comme une banque vendant protection sur son propre souverain. À l'inverse, l'exemple de right-way risk donné par le cours est celui d'un producteur de matières premières couvrant sa production avec des dérivés : il ne doit de l'argent que lorsque les prix sont élevés, c'est-à-dire lorsque son activité est la plus profitable, une situation où sa qualité de crédit tend précisément à s'améliorer plutôt qu'à se dégrader.
- (d) L'approche par **intensité** introduit un processus stochastique pour le spread de crédit, corrélé aux facteurs sous-jacents de l'exposition, et calcule l'EPE conditionnelle au défaut le long des trajectoires simulées ; son principal inconvénient pratique est la lourdeur de calcul qu'exige la simulation conjointe d'un processus de spread et de l'exposition du portefeuille. L'approche **structurelle** relie directement, via une distribution bivariée, le temps de défaut de la contrepartie et la distribution de l'exposition, sans recalculer les expositions elles-mêmes ; plus simple à mettre en œuvre, son inconvénient est de reposer sur un paramètre de corrélation peu intuitif à calibrer, dont la valeur reste largement arbitraire en pratique. Les approches **paramétriques** et **par saut** relient plus directement la probabilité de défaut à l'exposition, sans nécessairement modéliser le mécanisme économique sous-jacent ; leur principal inconvénient est de reposer sur une relation fonctionnelle ou un saut imposé de façon largement ad hoc plutôt que dérivé d'une théorie économique. Le marché des CDS quanto — spreads CDS cotés simultanément

dans deux devises différentes pour une même entité de référence — fournit une indication directe utile car l'écart entre ces deux cotations reflète, par construction, l'anticipation du marché quant à l'ampleur du saut du taux de change au moment précis du défaut souverain : c'est exactement le paramètre dont les approches paramétriques et par saut ont besoin pour calibrer le WWR spécifique au risque de change, sans avoir à l'estimer indirectement à partir de données historiques.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — Le CVA à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) La formule de ce chapitre, $UCVA(t) \approx -LGD \sum_i EPE(t, t_i) \times PD(t_{i-1}, t_i)$, est **linéaire** en EPE à PD et LGD fixés : toute variation de l'EPE se répercute dans les mêmes proportions sur le UCVA. Or le chapitre 18 documente, par son exemple chiffré, une sensibilité extrême de l'EPE — et plus encore de l'ENE — à la volatilité de la valeur future : lorsque l'écart-type double, l'ENE « quintuple presque ». Puisque la formule de ce chapitre transmet toute variation d'EPE (ou, symétriquement, d'ENE pour le DVA) au UCVA (ou au DVA) dans une proportion directement comparable — la linéarité de la formule ne fait qu'appliquer un facteur multiplicatif constant ($LGD \times PD$) à l'EPE —, une banque qui sous-estimerait la volatilité de son exposition en appliquant les métriques du chapitre 18 sous-estimerait le CVA (et le DVA) dans un ordre de grandeur comparable à l'erreur commise sur l'EPE (ou l'ENE) elle-même. Cette transmission directe s'explique par l'analogie du chapitre 18 selon laquelle le profil d'exposition est « assimilable à une position d'option courte » : de même qu'une option courte hors de la monnaie voit sa valeur croître de façon disproportionnée avec la volatilité du sous-jacent, l'EPE — et, par la linéarité de la formule de ce chapitre, le CVA qui en est directement dérivé — hérite du même comportement convexe et asymétrique face à la volatilité, plutôt que d'y répondre de façon proportionnée et stable.
- (b) Puisque la période de clôture d'une CCP (cinq jours ouvrés, selon le chapitre 17) est structurellement plus courte que la période de marge en risque bilatérale de dix jours citée par ce chapitre pour obtenir une réduction du CVA d'un facteur « 8 à 9 », et puisque la marge de la CCP est calculée à un niveau de confiance « au moins 99 % » sur cet intervalle plus court, la même logique de ce chapitre — selon laquelle la marge ne réduit le CVA qu'à travers l'EPE, et selon laquelle une MPoR plus courte laisse une fenêtre de risque résiduel plus étroite — implique qu'une exposition novée à une CCP verrait son CVA résiduel réduit encore davantage que le facteur « 8 à 9 » bilatéral déjà cité, la fenêtre de découvert entre le dernier appel de marge honoré et le défaut effectif y étant deux fois plus courte. Cependant, le chapitre 17 précise que la CCP elle-même, une fois la novation effectuée, porte « un risque de contrepartie centralisé » : le risque de contrepartie du membre n'a donc pas disparu, il a simplement changé de **localisation** — de la contrepartie bilatérale d'origine vers la CCP elle-même, et, au-delà, vers le fonds de défaillance mutualisé auquel le membre contribue. Logiquement, ce qui devrait alors se substituer au « CVA sur la contrepartie bilatérale d'origine » pour une transaction compensée centralement n'est donc pas un CVA nul, mais un ajustement de valeur — généralement d'ampleur bien plus faible, la CCP étant en pratique traitée comme quasiment sans risque de crédit — calculé sur l'exposition résiduelle à la CCP elle-même, complété par une charge de capital distincte reflétant la contribution du membre au fonds de défaillance mutualisé, qui matérialise le risque de perte partagée en cas de défaut d'un autre membre.
- (c) La formule $\max(\text{valeur} - \text{marge}, 0)$ du chapitre 18, combinée à la définition du seuil nul du chapitre 16 (« un seuil nul signifie une collatéralisation totale »), montre qu'un seuil nul ramène la marge exigée à suivre exactement la valeur courante du portefeuille — mais uniquement à la fréquence et avec le délai avec lesquels les appels de marge sont effectivement honorés. La raison structurelle pour laquelle un seuil nul ne suffit pas, à lui seul, à ramener l'EPE (et donc le CVA) à zéro est précisément ce délai — la période de marge en risque de ce chapitre — pendant lequel la valeur du portefeuille peut évoluer *après* le dernier appel de marge honoré

mais *avant* que la contrepartie ne fasse effectivement défaut : le terme « marge » de la formule $\max(\text{valeur} - \text{marge}, 0)$ reste donc figé à sa dernière valeur observée pendant que le terme « valeur » continue d'évoluer, engendrant une exposition résiduelle positive avec une probabilité non nulle, même sous seuil nul. Le cas AIG du chapitre 16 — où « la dégradation de la notation d'AIG a déclenché une exigence supplémentaire de 20 milliards de dollars de marge » — constitue, conceptuellement, une forme de wrong-way risk tel que défini par ce chapitre : l'exigence de marge (l'équivalent, ici, d'une « exposition » au sens large, portant sur un besoin de liquidité plutôt que sur une exposition de marché au sens strict) a explosé précisément au moment où la qualité de crédit d'AIG se dégradait — exactement la dépendance défavorable entre exposition et détérioration de crédit que ce chapitre définit comme la caractéristique centrale du WWR, ici appliquée non à la valeur d'un dérivé mais à un mécanisme contractuel de déclenchement lié à la notation.

- (d) Puisque le UCVA de ce chapitre est une fonction linéaire et croissante de l'EPE, et puisque le chapitre 18 précise que « l'EPE ou l'ENE agrégée ne peut jamais être supérieure, en valeur absolue, à la somme des composantes individuelles » au sein d'un ensemble de compensation, la réduction d'exposition proche de 90 % obtenue par la compensation à la clôture du chapitre 15 se propage directement, par cette même linéarité, en une réduction comparable du CVA calculé sur l'EPE nette par rapport à un CVA « brut » hypothétique calculé sur la somme des expositions individuelles non compensées. Cette propagation n'est toutefois jamais aussi propre qu'un facteur multiplicatif uniforme de 90 % appliqué à l'ensemble du portefeuille : la synthèse de ce chapitre affirme précisément que « la compensation et la marge [...] réduisent significativement le CVA, mais de façon imparfaite », et le chapitre 15 explique pourquoi cette réduction varie d'un ensemble de compensation à l'autre en discutant le risque de **bifurcation** d'une compensation centrale partielle — lorsque seule une fraction des transactions d'une relation de crédit donnée est éligible à la compensation centrale, l'exposition résultante peut, dans certaines configurations, dépasser celle d'une compensation purement bilatérale, contredisant localement la statistique agrégée de « près de 90 % » qui ne décrit qu'une moyenne à l'échelle du marché : la réduction effective de CVA que subit une banque donnée sur un netting set donné dépend ainsi de la composition précise de ce netting set, et non d'un facteur uniforme applicable indistinctement à tous les portefeuilles.

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Calcul du UCVA par la formule discrétisée, approximation en spread, et effet de

On a un profil d'EPE (2,0; 3,5; 4,2; 3,0; 1,5) millions de dollars sur 5 ans, un spread de crédit de 150 points de base, et $LGD_{mkt} = 60\%$.

- (a) Le taux de hasard implicite est $\lambda = \text{spread}/LGD_{mkt} = 0,015/0,60 = 0,025$ (2,5 % par an). Avec $S(t) = e^{-0,025t}$, les probabilités de survie et de défaut marginal sont :

t	0	1	2	3	4	5
$S(t)$	1,0000	0,9753	0,9512	0,9277	0,9048	0,8825

Année	1	2	3	4	5
PD_i (%)	2,4690	2,4080	2,3486	2,2906	2,2341

- (b) Les produits $EPE_i \times PD_i$ sont 0,049380; 0,084282; 0,098641; 0,068718; 0,033511 (millions de dollars), de somme 0,334532. Le UCVA exact est $UCVA = 0,60 \times 0,334532 = 0,200719$ million de dollars, soit environ **200 719 \$**.
- (c) L'EPE moyenne est $\overline{EPE} = (2,0+3,5+4,2+3,0+1,5)/5 = 2,84$ millions de dollars. L'approximation en spread couru, sur l'horizon $T = 5$ ans, donne $UCVA \approx \overline{EPE} \times \text{spread} \times T = 2,84 \times 0,015 \times 5 = 0,213$ million de dollars. L'écart relatif par rapport à la valeur exacte du (b) est (0,213 –

$0,200719)/0,200719 = +6,12\%$: l'approximation **surestime** légèrement le UCVA exact. Le profil en cloche de cet exercice — loin d'être stable dans le temps — constitue un cas structurellement **défavorable** à la fiabilité de cette approximation, au sens du cours : parce que les PD_i exacts sont ici légèrement décroissants dans le temps (la probabilité de survie diminuant, le stock de probabilité de défaut restant s'amenuise), tandis que l'EPE atteint son maximum en année 3 (au milieu de l'horizon) puis redéccline, la moyenne pondérée exacte accorde relativement plus de poids aux premières années (où PD_i est légèrement plus élevé) qu'à la moyenne simple non pondérée — ce qui, combiné à la forme en cloche du profil, explique l'écart de plus de 6 % obtenu ici, contre un écart quasi nul qu'aurait produit un profil d'EPE parfaitement constant dans le temps.

- (d) Sous collatéralisation (facteur de réduction 8,5), l'EPE collatéralisée est (0,2353; 0,4118; 0,4941; 0,3529; 0,1765) millions de dollars. Les produits $EPE_i \times PD_i$ deviennent 0,005810; 0,009916; 0,011605; 0,008084; 0,003943, de somme 0,039358, d'où $UCVA_{collat} = 0,60 \times 0,039358 = \mathbf{0,023614}$ million de dollars ($\approx 23\,614$ \$). La réduction obtenue est $(0,200719 - 0,023614)/0,200719 = \mathbf{88,24\%}$, exactement égale à $1 - 1/8,5 = 88,235\%$ (aux arrondis près) : la collatéralisation ne fait, comme l'explique le cours, que diviser uniformément chaque terme de l'EPE par le même facteur, laissant les probabilités de défaut inchangées — la réduction du UCVA reproduit donc mécaniquement, terme à terme, la réduction appliquée à l'EPE.

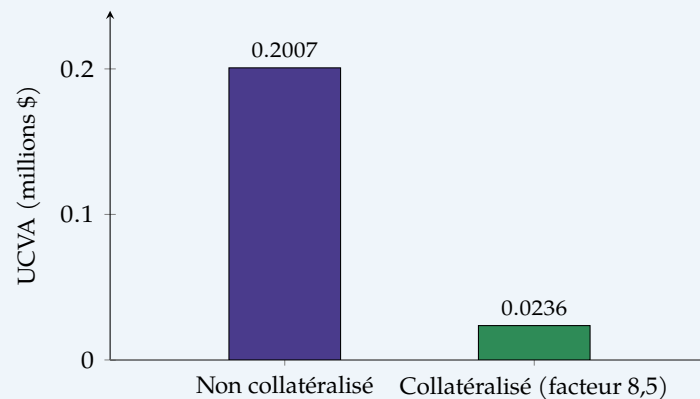


FIG. 1 : UCVA exact avant et après collatéralisation à seuil nul (réduction de 88,24 %, conforme au facteur « 8 à 9 » cité par le cours).

Corrigé de l'exercice 6 — BCVA, DVA et risque directionnel défavorable

On a $EPE_D = (1,0; 1,8; 1,4; 0,6)$ et $ENE_D = (-0,5; -0,9; -0,7; -0,3)$ millions de dollars, avec $spread_C = 200$ pb, $LGD_C = 60\%$, $spread_D = 80$ pb, $LGD_D = 40\%$.

- (a) Les taux de hasard sont $\lambda_C = 0,020/0,60 = \mathbf{0,033333}$ (3,3333 %) et $\lambda_D = 0,008/0,40 = \mathbf{0,02}$ (2 %).

Année	1	2	3	4
PD_C (%)	3,2784	3,1709	3,0670	2,9664
PD_D (%)	1,9801	1,9409	1,9025	1,8648

Les produits $EPE_{D,i} \times PD_{C,i}$ sont 0,032784; 0,057076; 0,042937; 0,017798, de somme 0,150596. Le UCVA de D envers C est $UCVA = 0,60 \times 0,150596 = \mathbf{0,090358}$ million de dollars ($\approx 90\,358$ \$).

- (b) Les produits $ENE_{D,i} \times PD_{D,i}$ sont $-0,009901$; $-0,017468$; $-0,013317$; $-0,005594$, de somme $-0,046281$. Le DVA de D est $DVA = -0,40 \times (-0,046281) = \mathbf{0,018512}$ million de dollars ($\approx 18\,512$ \$, positif). Avec $CVA = -UCVA = -0,090358$, le CVA bilatéral est $BCVA = -0,090358 + 0,018512 = \mathbf{-0,071845}$ million de dollars. Le DVA ne compense ici qu'environ $18,512/90,358 = \mathbf{20,49\%}$ du CVA : il est loin de le compenser substantiellement. Le CVA domine structurellement le DVA pour trois raisons cumulatives visibles dans les paramètres : le spread

de C (200 pb) est 2,5 fois celui de D (80 pb), ce qui donne $\lambda_C/\lambda_D = 1,667$; le LGD_C (60 %) excède le LGD_D (40 %) d'un facteur 1,5; et le profil EPE_D (exposition de D à C) est, en valeur absolue, environ deux fois plus élevé que le profil ENE_D (exposition de C à D) — ces trois écarts se combinent multiplicativement pour rendre le CVA nettement supérieur, en valeur absolue, au DVA.

- (c) Sous le choc de WWR, $EPE_{D,2}$ passe de 1,8 à $1,8 \times 1,5 = 2,7$ millions de dollars, les autres années et les PD_C restant inchangées. Les nouveaux produits sont $0,032784$; $2,7 \times 0,031709 = 0,085614$; $0,042937$; $0,017798$, de somme $0,179133$, d'où $UCVA_{WWR} = 0,60 \times 0,179133 = \mathbf{0,107481}$ million de dollars. L'augmentation par rapport au UCVA de base est $0,107481 - 0,090358 = \mathbf{0,017123}$ million de dollars ($\approx 17\,123$ \$), soit **+18,95 %**.
- (d) Sous le choc symétrique de right-way risk, $EPE_{D,2}$ passe de 1,8 à $1,8 \times 0,5 = 0,9$ million de dollars. Le nouveau UCVA est $UCVA_{RWR} = 0,60 \times (0,032784 + 0,9 \times 0,031709 + 0,042937 + 0,017798) = 0,60 \times 0,122072 = \mathbf{0,073235}$ million de dollars, soit une variation de **-18,95 %** par rapport au UCVA de base.

Scénario	Base (indépendance)	WWR (+50 % en année 2)	Right-way (-50 % en année 2)
UCVA (M\$)	0,090358	0,107481	0,073235

La symétrie exacte observée ici entre l'amplification du WWR (+18,95 %) et l'atténuation du right-way risk (-18,95 %) est un pur artefact de la construction de cet exercice : le même choc proportionnel de 50 % a été appliqué, dans les deux sens, à la même unique fenêtre temporelle (l'année 2), avec les mêmes PD_C inchangées de part et d'autre — ce qui produit mécaniquement des variations de UCVA égales en valeur absolue. Ce n'est en rien une propriété générale attendue des modèles de WWR décrits par le cours : dans l'approche **structurelle**, l'ampleur de la dépendance entre temps de défaut et exposition repose sur un unique paramètre de corrélation dont rien ne garantit qu'il produirait des effets symétriques selon le signe du choc considéré (la distribution bivariable sous-jacente n'est en général pas symétrique); dans l'approche **par saut**, l'ampleur et même le signe du saut anticipé de l'exposition au moment du défaut (calibré, par exemple, à partir des spreads CDS quanto pour le WWR de change) sont des paramètres calibrés indépendamment pour chaque sens de la dépendance, sans raison a priori que le saut favorable (right-way) soit l'exact opposé du saut défavorable (wrong-way) observé sur le même sous-jacent.

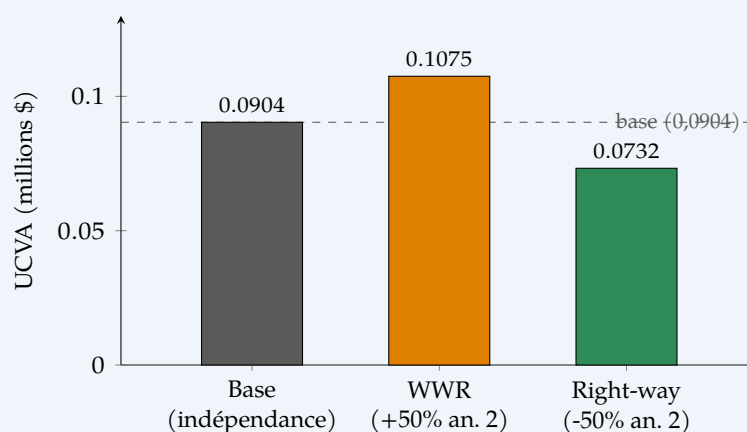


FIG. 2 : UCVA de D envers C sous indépendance, sous choc de wrong-way risk (exposition amplifiée en année 2), et sous choc symétrique de right-way risk (exposition atténuée en année 2).